

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)**

Факультет «Автоматизация и интеллектуальные технологии»
Кафедра «Информатика и информационная безопасность»

Лабораторная работа № 3.2
по дисциплине
«Разработка защищенных приложений под ОС семейства Unix»

«Взаимодействие родительского и дочернего процессов через неименованные каналы»

Выполнил обучающийся

Курс 4

Группа КИБ-312

Б.Г. Народицкий

Проверил

А. И. Загайнов

Санкт-Петербург
2026

Оценка лабораторной работы

Показатель оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Качество выполнения задания, отчета и защиты по лабораторной работе	Нет замечаний	4
	Зафиксирован один из следующих недочетов: – допущены ошибки при выполнении задания, но в целом задание выполнено; – даны неверные ответы на часть контрольных вопросов; – имеются отдельные недостатки в оформлении отчета; – работа сдана с опозданием на две недели и более.	3
	Зафиксировано два недочета из перечисленных в предыдущем пункте	2
	Допущено значительное количество неточностей или задание не выполнено, не даны ответы на контрольные вопросы	0
Количество баллов по результатам проверки и защиты лабораторной работы (вписывается преподавателем)		

1. Задание

Дан фрагмент программы:

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int fd[2], result;
    size_t size;
    char resstring[14];

    /* Попытка создать канал */
    if(pipe(fd) < 0){
        perror("Ошибка");
        exit(-1);
    }

    /* Порождение нового процесса и обмен данными*/
    .....
}
```

Дописать после последнего комментария программный код запуска дочернего процесса и передачи строки «Hello, world!» от родительского процесса дочернему. При возникновении ошибок программа должна выводить сообщения о них.

2. Выполнение

В ходе выполнения лабораторной работы разработано программное обеспечение... Порождение дочернего процесса и обмен данными между процессами

Исходный текст разработанного программного обеспечения выглядит следующим образом:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int fd[2];
    if (pipe(fd) < 0)
    {
        perror("pipe");
        exit(1);
    }

    pid_t pid = fork();
    if (pid < 0)
```

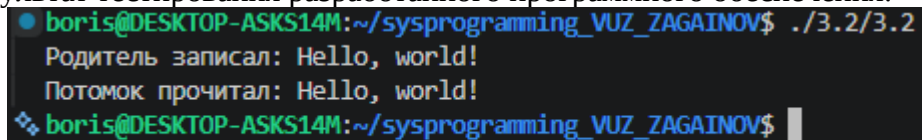
```

    {
        perror("fork");
        exit(1);
    }

    if (pid == 0)
    {
        close(fd[1]);
        char resstring[14];
        ssize_t size = read(fd[0], resstring, 13);
        if (size > 0)
        {
            resstring[size] = '\0';
            printf("Потомок прочитал: %s\n", resstring);
        }
        close(fd[0]);
    }
    else
    {
        close(fd[0]);
        char msg[] = "Hello, world!";
        write(fd[1], msg, 13);
        printf("Родитель записал: %s\n", msg);
        close(fd[1]);
        wait(NULL);
    }
    return 0;
}

```

Результат тестирования разработанного программного обеспечения:



```

boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$ ./3.2/3.2
Родитель записал: Hello, world!
Потомок прочитал: Hello, world!
boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$

```